

Relatório – Sistemas Operacionais

Aluno: Antonio Harlisson Sousa Paiva

1. Introdução

Os sistemas operacionais possuem papel fundamental no funcionamento dos computadores, sendo responsáveis pelo gerenciamento dos recursos de hardware e software, além de possibilitarem a interação entre usuário e máquina. Entre os diversos sistemas operacionais existentes, o GNU/Linux destaca-se pela sua estabilidade, segurança e ampla utilização em ambientes acadêmicos, corporativos e servidores.

A utilização de máquinas virtuais tornou-se uma alternativa eficiente para o aprendizado prático de sistemas operacionais, permitindo executar diferentes sistemas em um mesmo computador sem comprometer o sistema principal instalado. Nesse contexto, o software Oracle VM VirtualBox possibilita a virtualização de ambientes computacionais de maneira simples e segura.

A presente aula prática teve como objetivo realizar a instalação e configuração de uma máquina virtual Ubuntu utilizando o VirtualBox, além de introduzir comandos básicos do Linux por meio do terminal. Durante a atividade, foram desenvolvidas práticas relacionadas à criação de diretórios, manipulação de arquivos e navegação na estrutura do sistema operacional Linux, proporcionando maior familiaridade com o ambiente GNU/Linux.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Compreender o funcionamento básico do sistema operacional GNU/Linux Ubuntu por meio da criação de uma máquina virtual e da utilização de comandos fundamentais no terminal Linux.

2.2 Objetivos Específicos

- Instalar e configurar uma máquina virtual Ubuntu utilizando o Oracle VM VirtualBox;
- Conhecer a estrutura básica do sistema operacional Linux;
- Executar comandos básicos de navegação e manipulação de arquivos;
- Criar diretórios e arquivos no terminal Linux;
- Desenvolver familiaridade com o ambiente virtualizado e o terminal Ubuntu.

3. Materiais e Métodos

Para a realização da aula prática foram utilizados um computador com acesso à internet, o software Oracle VM VirtualBox e a imagem ISO do sistema operacional Ubuntu Linux. Inicialmente, foi realizado o download e instalação do VirtualBox, seguido do download da imagem do Ubuntu para criação da máquina virtual.

Posteriormente, foi criada uma máquina virtual no VirtualBox, definindo-se nome, tipo de sistema operacional, memória RAM e tamanho do disco rígido virtual. Após a configuração inicial, a imagem ISO do Ubuntu foi associada à máquina virtual para iniciar o processo de instalação do sistema operacional.

Concluída a instalação do Ubuntu, realizou-se o acesso ao terminal Linux para execução de comandos básicos. Foram utilizados comandos para criação de diretórios, navegação entre pastas, verificação de diretórios e criação de arquivos texto.

Os comandos executados durante a prática foram:

- `mkdir ATIVIDADES_LABORATORIO`
- `cd ATIVIDADES_LABORATORIO`
- `mkdir atividade1`
- `cd atividade1`
- `pwd`
- `cat > disciplinas_semestre`
- `ls`
- `cat disciplinas_semestre`

Dentro do arquivo “disciplinas_semestre” foram inseridas as seguintes disciplinas:

- Sistemas Operacionais
- Redes de Computadores
- Análise de Algoritmos
- Gestão de Projetos
- Cálculo Numérico
- Estudos Dirigidos

Após a criação do arquivo, foram realizados testes para verificar sua existência e confirmar o conteúdo armazenado corretamente.

4. Resultados

A atividade prática foi desenvolvida com sucesso, permitindo a instalação correta do sistema operacional Ubuntu em ambiente virtualizado. A utilização do VirtualBox demonstrou ser uma ferramenta eficiente para execução de sistemas operacionais sem necessidade de alterações no sistema principal da máquina.

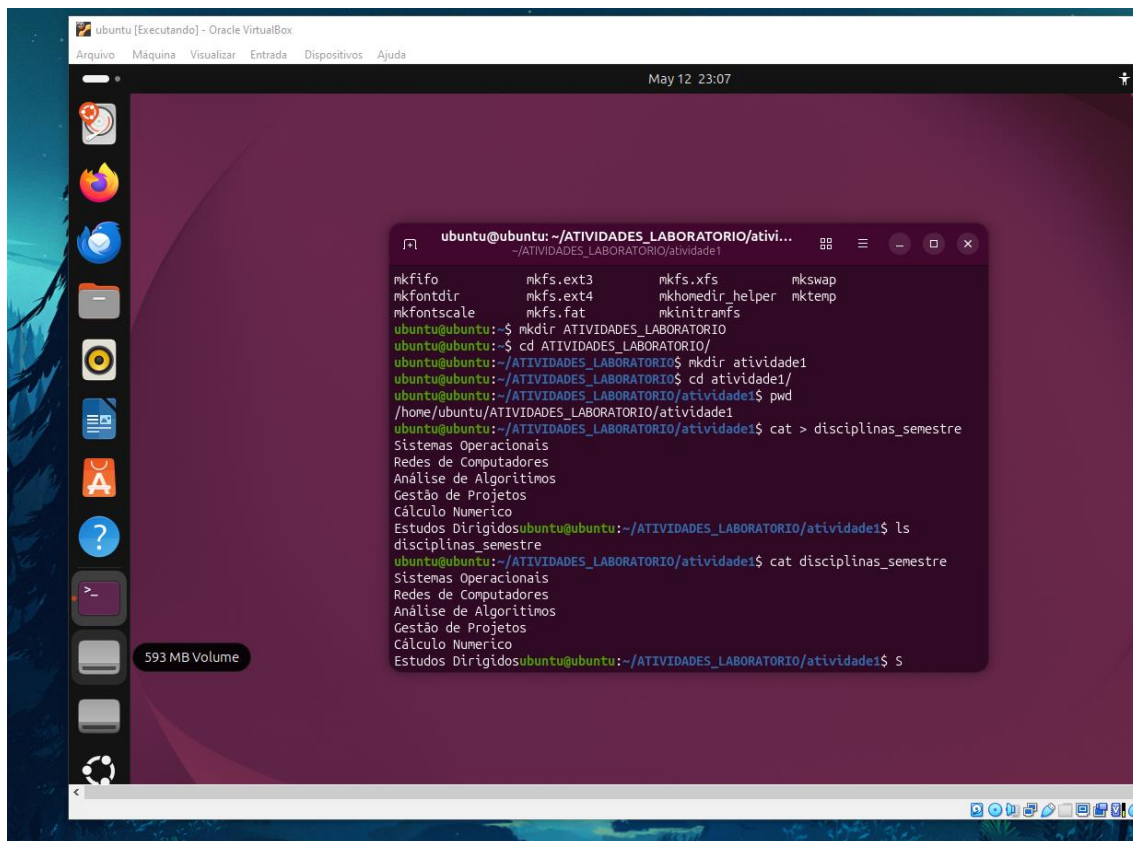
Durante a execução dos comandos Linux, foi possível compreender a lógica de funcionamento do terminal Ubuntu, bem como a estrutura hierárquica de diretórios do sistema Linux. Os comandos utilizados permitiram criar pastas, acessar diretórios específicos, listar arquivos existentes e manipular arquivos de texto diretamente pelo terminal.

A criação do diretório “ATIVIDADES_LABORATORIO” e da subpasta “atividade1” ocorreu corretamente, possibilitando a organização dos arquivos solicitados na atividade prática. Além disso, o arquivo “disciplinas_semestre” foi criado e exibido com sucesso no terminal, comprovando o correto funcionamento dos comandos executados.

A prática também contribuiu para o entendimento da importância dos sistemas operacionais Linux em ambientes acadêmicos e profissionais, especialmente devido à sua estabilidade, segurança e ampla utilização em servidores e aplicações computacionais.

Outro ponto relevante observado durante a atividade foi a importância da utilização correta da sintaxe dos comandos Linux, considerando que pequenos erros de escrita podem impedir a execução adequada das operações desejadas.

Imagem do Terminal com os Comandos Executados



The image shows a screenshot of an Ubuntu desktop environment running within an Oracle VM VirtualBox. The desktop background is a dark purple/blue gradient. On the left side, there is a vertical dock with several application icons. A terminal window is open in the center, displaying the following commands and their outputs:

```
ubuntu@ubuntu: ~/ATIVIDADES_LABORATORIO/atividade1
mkfifo      mkfs.ext3   mkfs.xfs    mkswap
mkfontdir   mkfs.ext4   mkhomedir_helper mktemp
mkfontscale mkfs.fat    mkinitramfs

ubuntu@ubuntu:~$ mkdir ATIVIDADES_LABORATORIO
ubuntu@ubuntu:~$ cd ATIVIDADES_LABORATORIO/
ubuntu@ubuntu:~/ATIVIDADES_LABORATORIO$ mkdir atividade1
ubuntu@ubuntu:~/ATIVIDADES_LABORATORIO$ cd atividade1/
ubuntu@ubuntu:~/ATIVIDADES_LABORATORIO/atividade1$ pwd
/home/ubuntu/ATIVIDADES_LABORATORIO/atividade1
ubuntu@ubuntu:~/ATIVIDADES_LABORATORIO/atividade1$ cat > disciplinas_semestre
Sistemas Operacionais
Redes de Computadores
Análise de Algoritmos
Gestão de Projetos
Cálculo Numérico
Estudos Dirigidos
ubuntu@ubuntu:~/ATIVIDADES_LABORATORIO/atividade1$ ls
disciplinas_semestre
ubuntu@ubuntu:~/ATIVIDADES_LABORATORIO/atividade1$ cat disciplinas_semestre
Sistemas Operacionais
Redes de Computadores
Análise de Algoritmos
Gestão de Projetos
Cálculo Numérico
Estudos Dirigidos
ubuntu@ubuntu:~/ATIVIDADES_LABORATORIO/atividade1$ s
```

5. Conclusão

A aula prática possibilitou a compreensão dos conceitos básicos relacionados à virtualização e ao funcionamento do sistema operacional GNU/Linux Ubuntu. A utilização do VirtualBox permitiu criar um ambiente seguro para testes e aprendizado, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de habilidades práticas em sistemas operacionais.

Além disso, a execução dos comandos Linux no terminal proporcionou maior familiaridade com a manipulação de diretórios e arquivos, evidenciando a importância do terminal como ferramenta essencial na administração de sistemas Linux.

Portanto, conclui-se que a atividade atingiu os objetivos propostos, proporcionando conhecimentos introdutórios relevantes sobre virtualização, sistemas operacionais Linux e utilização de comandos básicos no terminal Ubuntu.